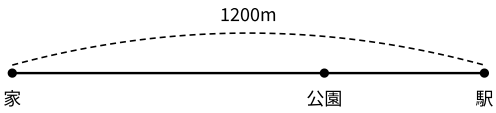
令和4年度　3年・9月 **大問2-2　連立方程式の利用** 解答　　月　　日　名前（　　）

家を出発して、1200m離れた駅へ行く。途中にある公園までは分速60mで歩き、公園から駅までは分速140mで走ったところ、家から駅まで行くのに16分かかった。
このとき、次の(1)、(2)の問いに答えなさい。



(1) 家から公園までの道のりを x m、公園から駅までの道のりを y m として、家から駅まで行くのにかかった時間を、x, y を用いて表しなさい。

（時間）＝（道のり）÷（速さ）　歩いた時間 $\frac{x}{60}$ 分、走った時間 $\frac{y}{140}$ 分

答　$\left(\frac{x}{60}+\frac{y}{140}\right)$ 分

(2) 家から公園までの道のりと、公園から駅までの道のりを、方程式を使ってそれぞれ求めなさい。ただし、家から公園までの道のりを x m、公園から駅までの道のりを y m とし、答えを求める過程がわかるように、式と計算も書きなさい。

$$\begin{cases} x+y=1200 \\ \frac{x}{60}+\frac{y}{140}=16 \end{cases}$$

下の式を420倍して $7x+3y=6720$

上の式を3倍した $3x+3y=3600$ をひいて　$4x=3120$　$x=780$　$y=1200-780=420$

（780÷60＝13分、420÷140＝3分、13＋3＝16分 で問題に合う）

答　家から公園：780m　公園から駅：420m